

DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Nome do Projeto: BIOLOGIC

Integrantes: Aline, Isabelle, Maria F, Yasmim.

Data de Início: 18 /05 / 2026

Professor: Gabriel Henrique Ribas

2. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Pequenas hortas domésticas e escolares frequentemente enfrentam problemas relacionados à irrigação inadequada, desperdício de água, falta de monitoramento ambiental e uso incorreto de recursos naturais. Muitas vezes, o cultivo depende totalmente da observação humana, o que pode causar excesso ou falta de água, controle insuficiente da temperatura e baixa eficiência no desenvolvimento das plantas.

3. OBJETIVO DO SISTEMA

O sistema BIOLOGIC tem como objetivo monitorar e auxiliar no gerenciamento de pequenas hortas por meio de sensores e automação inteligentes.

O sistema irá:

- Monitorar umidade do solo
- Monitorar temperatura do ambiente
- Monitorar luminosidade
- Monitorar a qualidade e presença de água
- Automatizar processos básicos de irrigação, ventilação e iluminação
- Fornecer recomendações ao usuário
- Exibir dados em tempo real em um dashboard

O sistema atua como ferramenta de apoio à decisão, mantendo o usuário responsável pelas decisões mais importantes.

4. PÚBLICO-ALVO

O sistema poderá ser utilizado por:

- Escolas
- Estudantes
- Pequenos produtores
- Pessoas com hortas domésticas
- Projetos sustentáveis
- Feiras tecnológicas e científicas

5. HISTÓRIAS DE USUÁRIO

- **Como** usuário, **quero** visualizar os dados da horta em tempo real **para** acompanhar as condições das plantas.
- **Como** usuário, **quero** receber alertas sobre solo seco **para** evitar falta de irrigação.
- **Como** usuário, **quero** que o sistema ligue automaticamente a irrigação quando necessário **para** reduzir desperdícios.
- **Como** usuário, **quero** monitorar a temperatura da estufa **para** proteger as plantas.
- **Como** usuário, **quero** receber recomendações sobre o adubo da composteira **para** melhorar o cultivo.
- **Como** usuário, **quero** acompanhar a qualidade da água **para** evitar irrigação inadequada.

6. REQUISITOS FUNCIONAIS

- Ler dados dos sensores
- Monitorar umidade do solo
- Monitorar temperatura
- Monitorar luminosidade
- Detectar presença de água
- Simular monitoramento de pH da água
- Acionar bomba de água
- Acionar cooler
- Acionar LED de cultivo
- Exibir informações em dashboard
- Emitir alertas e recomendações
- Simular monitoramento da compostagem
- Permitir controle manual do usuário

7. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

- Interface simples e intuitiva
- Fácil manutenção
- Funcionamento em tempo real
- Organização visual tecnológica e sustentável
- Consumo reduzido de energia
- Compatibilidade com Arduino UNO
- Protótipo funcional em escala reduzida

8. FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS

- Irrigação automática
- Controle automático de ventilação
- Controle automático de iluminação
- Monitoramento ambiental
- Dashboard em tempo real
- Alertas inteligentes
- Recomendações de aplicação de adubo
- Monitoramento da água
- Apoio à decisão do usuário

11. FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS

 BIOLOGIC_ferramentas e tecnologias

12. CRONOGRAMA

 BIOLOGIC_cronograma

13. POSSÍVEIS DESAFIOS

- Integração entre hardware e software
- Limitação de orçamento
- Tempo para testes e ajustes
- Falhas na leitura dos sensores
- Problemas de alimentação elétrica

14. RESULTADO ESPERADO

Espera-se desenvolver um protótipo funcional capaz de monitorar pequenas hortas de forma inteligente e sustentável.

O sistema deverá demonstrar:

- Automação básica funcional
- Monitoramento em tempo real
- Apoio à decisão do usuário
- Aplicação prática de tecnologia na agricultura
- Sustentabilidade e redução de desperdícios

Além disso, o projeto deverá apresentar potencial educacional e tecnológico para feiras científicas e tecnológicas.

15. OBSERVAÇÕES FINAIS

O projeto BIOLOGIC foi desenvolvido com foco em sustentabilidade, acessibilidade e aplicação prática da tecnologia no cotidiano.

O sistema não busca substituir o ser humano, mas sim auxiliar no monitoramento e tomada de decisões relacionadas ao cultivo de pequenas hortas.